EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.2

Como o seno e o cosseno escapam do triângulo e ganham o mundo?

> *Pegue sua calculadora e digite* $\sin 150°$. *Ela responde* $0{,}5$ *sem hesitar um milissegundo. Agora desenhe o triângulo retângulo que justifica essa resposta. Você não consegue — porque ele não existe. Um triângulo com* $150°$ *mais o ângulo reto já soma* $240°$, *e a soma dos internos é* $180°$. *A calculadora acabou de responder uma pergunta* ***ilegal*** *pela definição que você aprendeu. Ou ela está errada, ou a sua definição é pequena demais para o mundo. Spoiler: é a segunda.*

Aula 5.2 — Do triângulo ao ciclo: quando seno vira coordenada

A ÂNCORA

Você está na roda-gigante. A cabine sobe, para no topo, desce, passa pelo chão, sobe de novo. Uma câmera fixa registra apenas uma coisa: **a sua altura em relação ao centro da roda**.

O gráfico que sai dessa câmera sobe até o máximo, desce até o mínimo, e repete — para sempre, enquanto o motor girar. Esse gráfico é literalmente o seno. Não "parecido com". É.

Agora repare no problema. Depois de dar meia volta, você está do outro lado. Depois de três quartos de volta, você está **abaixo** do centro — sua altura é **negativa**. E depois de dez voltas, o ângulo girado é $3.600°$.

A definição de 4.11 — seno é cateto oposto sobre hipotenusa — não sobrevive a nada disso. Razão entre dois comprimentos é sempre positiva. E ângulo dentro de triângulo é sempre menor que $180°$.

A roda-gigante, o pistão do motor, o balanço, o alternador da usina, a corda do violão: todos giram ou oscilam além dos 90°, e todos passam pelo negativo. O seno do triângulo não consegue descrever nenhum deles. Ele foi feito para medir prédios, não para medir movimento.

Então a matemática fez o que sempre faz quando uma definição fica apertada: **mudou a definição, mantendo intacto tudo o que já funcionava**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "seno de $150°$ não existe / é a mesma coisa de $30°$"

As duas frases estão erradas, e a segunda é pior porque **quase** acerta.

$\sin 150° = \sin 30° = 0{,}5$ — verdade. Mas $\cos 150° = -\cos 30° = -0{,}866$. O sinal virou. Se você decorou "reduz pro primeiro quadrante e pronto", vai acertar metade das questões e errar a outra metade, sem entender por quê. O que você precisa é do **mecanismo** que gera o sinal, não da tabela.

Erro nº 2: "o ciclo trigonométrico é aquele desenho com um monte de fração que eu tenho que decorar"

Não. O ciclo é um **sistema de coordenadas disfarçado**. E aqui está o segredo inteiro da aula, em uma linha:

No círculo de raio 1, o ponto associado ao arco x tem coordenadas exatamente $(\cos x,\ \sin x)$.

Cosseno é a abscissa. Seno é a ordenada. Ponto.

Isso não é mnemônico. É **definição nova**. E ela resolve os três problemas de uma vez:

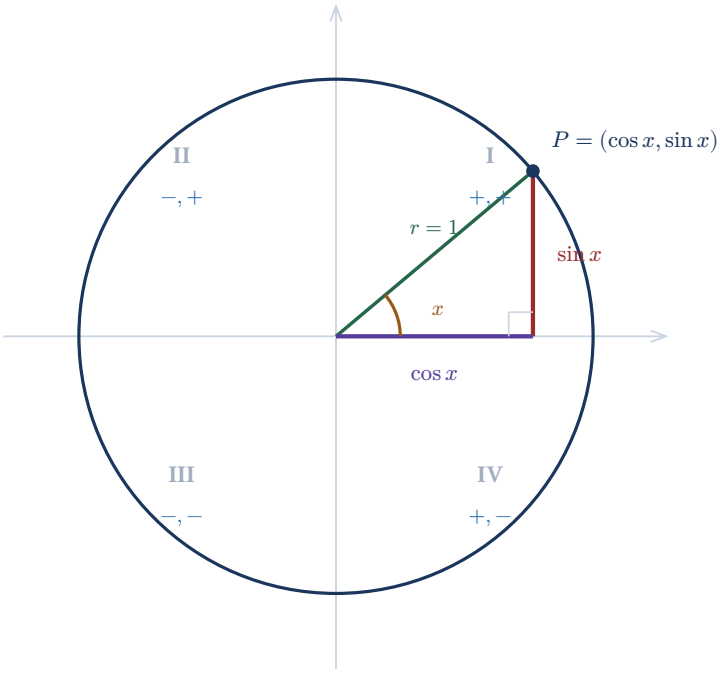
- **Ângulos maiores que 90°?** Sem problema — o ponto continua andando pela circunferência.
- **Valores negativos?** Óbvios — quando o ponto entra no segundo quadrante, sua abscissa é negativa.
- **Ângulos além de 360°?** Você só deu mais uma volta e caiu no mesmo ponto.

Erro nº 3: "então tudo o que eu aprendi em 4.11 foi jogado no lixo"

Ao contrário. Verifique: para x no primeiro quadrante, desenhe o triângulo retângulo formado pelo raio, pela abscissa e pela ordenada. A hipotenusa é o raio $= 1$. O cateto oposto a x é a ordenada. Então

$$\sin x = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\text{ordenada}}{1} = \text{ordenada}.$$

A definição nova **contém** a antiga como caso particular. É assim que a matemática cresce: nunca por demolição, sempre por **extensão**. Foi o que aconteceu com $a^0 = 1$ (0.8) e com os números negativos (1.1). Mesmo movimento, terceira vez.



(cos, sin) — **o sinal é o sinal da coordenada. Nada além disso.**

Fig. 1 — O triângulo de referência (verde–roxo–vermelho) é o mesmo de 4.11, agora **deitado dentro** do plano cartesiano com hipotenusa 1. Como a hipotenusa vale 1, os catetos deixam de ser "razões a calcular" e passam a ser **as próprias coordenadas**. É por isso que $-1 \leq \sin x \leq 1$ sempre: nenhuma coordenada de um ponto do círculo unitário pode passar de 1 em módulo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Os sinais, deduzidos em três segundos

Esqueça a tabela de sinais que te fizeram decorar. Você já sabe onde x e y são positivos no plano cartesiano desde 3.2. É **a mesma informação**.

Quadrante	Arco	sin (y)	cos (x)	tan (y/x)
I	0 a $\pi/2$	$+$	$+$	$+$
II	$\pi/2$ a π	$+$	$-$	$-$
III	π a $3\pi/2$	$-$	$-$	$+$
IV	$3\pi/2$ a 2π	$-$	$+$	$-$

Note a tangente: ela é o **quociente** $\sin x / \cos x = y/x$. Logo seu sinal é positivo onde x e y têm o mesmo sinal (I e III) e negativo onde discordam (II e IV). Você não decorou nada — você aplicou regra de sinal da divisão, coisa de 0.4.

> **ONDE A TANGENTE MORRE**
>
> $\tan x = y/x$. Se $x = 0$, a divisão é impossível. E $\cos x = 0$ acontece exatamente em $\pi/2$ e $3\pi/2$ (e seus coterminais).
>
> **A tangente não existe em $x = \pi/2 + k\pi$.** Não é frescura de professor: é divisão por zero. Essa é a origem das assíntotas verticais que você vai desenhar em 5.4.

Parte 2 · Redução ao primeiro quadrante — como simetria, não como tabela

Aqui está o motivo pelo qual $\sin 150° = \sin 30°$, e você vai **ver**, não decorar.

O ponto de 150° e o ponto de 30° são **reflexos um do outro pelo eixo y**. Reflexão pelo eixo y troca o sinal da abscissa e preserva a ordenada. Logo: seno igual, cosseno oposto. Fim.

Generalizando as três simetrias:

AS TRÊS SIMETRIAS QUE SUBSTITUEM QUALQUER TABELA

Seja α um arco do primeiro quadrante.

Simetria pelo eixo y (II quadrante), $\pi - \alpha$:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$$

Simetria pela origem (III quadrante), $\pi + \alpha$:

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$$

Simetria pelo eixo x (IV quadrante), $2\pi - \alpha$ ou $-\alpha$:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

A última linha tem nome: seno é função **ímpar**, cosseno é função **par** — exatamente a simetria de gráfico que você estudou em 3.15.

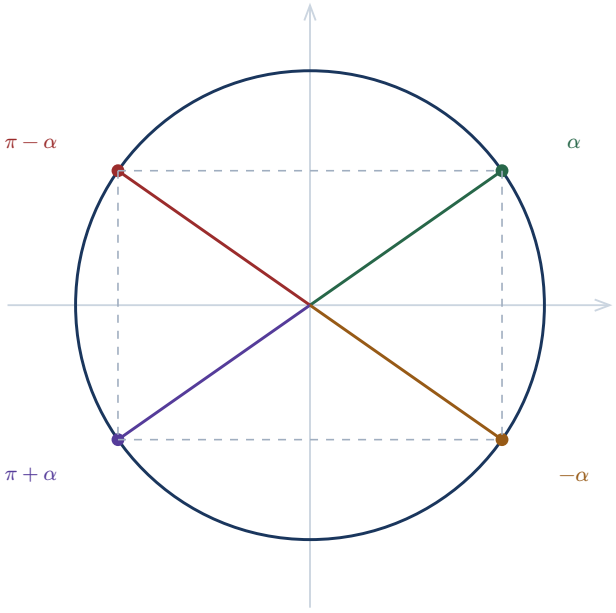


Fig. 2 — O retângulo tracejado é a demonstração visual: os quatro arcos associados a um mesmo α têm abscissas e ordenadas **idênticas em valor absoluto**. Por isso $|\sin|$ e $|\cos|$ de 30°, 150°, 210° e 330° são sempre $0\{,\}5$ e $0\{,\}866$ — muda apenas o sinal, que você lê do quadrante. Uma tabela de valores notáveis de quatro linhas cobre, na prática, dezesseis arcos.

Parte 3 · Arcos côngruos: por que 30°, 390° e −330° são o mesmo ponto

Girar 360° a mais te devolve ao ponto de partida. Consequência direta:

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x \qquad \cos(x + 2k\pi) = \cos x, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Isso se chama **periodicidade**, e o período de seno e cosseno é 2π. Dois arcos que caem no mesmo ponto são **côngruos**.

COMO LOCALIZAR QUALQUER ARCO MONSTRUOSO

Para achar onde para o arco de $1.110°$: divida por $360°$.

$1110 = 3 \cdot 360 + 30$. Três voltas completas mais $30°$. Logo o ponto é o de $30°$, e $\sin 1110° = \sin 30° = 1/2$.

Em radianos, o mesmo: divida por 2π e guarde o resto.

$$\frac{17\pi}{3} = 2 \cdot 2\pi + \frac{5\pi}{3} \rightarrow \text{para no IV quadrante.}$$

Arcos negativos: ande no sentido horário, ou some 2π até cair no intervalo $[0, 2\pi[$. $-330° + 360° = 30°$.

A PEGADINHA QUE A TANGENTE PREGA

A tangente tem período π, **não** 2π. Motivo: os arcos α e $\pi + \alpha$ são simétricos pela origem, então **ambas** as coordenadas trocam de sinal — e o quociente y/x fica **inalterado**.

$$\tan(x + k\pi) = \tan x$$

Confundir os períodos é o erro nº 1 em equações trigonométricas (5.6).

Parte 4 · Voltando à roda-gigante

Agora feche o circuito. A cabine gira num círculo de raio R, e o centro está a uma altura H do chão. Depois de girar um arco θ a partir da posição horizontal:

$$h(\theta) = H + R \sin\theta$$

Essa é toda a Física de movimento circular do ensino médio, e ela só existe porque o seno escapou do triângulo. No topo, $\theta = \pi/2$ e $\sin = 1$: altura máxima $H + R$. Embaixo, $\theta = 3\pi/2$ e $\sin = -1$: altura mínima $H - R$. O sinal negativo, que era impossível na definição antiga, é justamente o que descreve "estar abaixo do centro".

> *A trigonometria do triângulo mede **formas paradas**. A trigonometria do ciclo mede **coisas que se movem**. Foi essa troca de endereço — do triângulo para o plano cartesiano — que transformou seno e cosseno nas duas funções mais usadas da engenharia, da acústica e da eletricidade.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição oficial:** no círculo de raio 1, o arco x determina o ponto $P = (\cos x,\ \sin x)$. **Cosseno é abscissa, seno é ordenada.**
2. **A definição antiga não morreu:** no primeiro quadrante, o triângulo de referência tem hipotenusa 1, e cateto sobre 1 é o próprio cateto. Extensão, não substituição.
3. **Imagem:** $-1 \le \sin x \le 1$ e $-1 \le \cos x \le 1$, porque coordenada de ponto do círculo unitário não passa de 1 em módulo. Tangente não tem limite.
4. **Sinais:** leia do quadrante, como em qualquer plano cartesiano. sin é $+$ acima do eixo x (I, II); cos é $+$ à direita do eixo y (I, IV); tan $= y/x$ é $+$ em I e III.

5. **Tangente não existe** em $x = \pi/2 + k\pi$ — divisão por zero, pois ali $\cos x = 0$.
6. **Simetrias (substituem tabelas):** $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$; $\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$; $\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$; $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$; $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$.
7. **Paridade:** seno é ímpar, cosseno é par.
8. **Períodos:** sin e cos têm período 2π; **a tangente tem período π**.
9. **Arco monstruoso?** Divida por 2π (ou 360°) e trabalhe com o resto. Arcos côngruos têm exatamente as mesmas razões trigonométricas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a definição de seno e cosseno no ciclo trigonométrico e explique por que ela não contradiz a definição no triângulo retângulo.
2. Justifique, a partir da definição no ciclo, por que a imagem do seno é o intervalo $[-1, 1]$ e por que a tangente não possui essa limitação.
3. Indique em quais arcos a tangente não está definida e explique a causa algébrica dessa restrição.
4. Escreva as relações entre α e $\pi - \alpha$ para seno e cosseno, e identifique qual simetria geométrica do plano as gera.
5. Compare o período do seno com o período da tangente e justifique a diferença usando os sinais das coordenadas.

GABARITO OQPS

1. No círculo de raio 1 centrado na origem, o arco x (a partir de $(1, 0)$, sentido anti-horário) determina o ponto $P = (\cos x, \sin x)$: **cosseno é a abscissa, seno é a ordenada**. Não há contradição porque, no primeiro quadrante, o triângulo de referência tem hipotenusa igual ao raio $= 1$; assim "cateto oposto sobre hipotenusa" reduz-se ao próprio cateto, que é a ordenada. A definição nova **contém** a antiga.
2. Porque seno e cosseno são coordenadas de um ponto sobre a circunferência de raio 1, e nenhuma coordenada desse ponto pode exceder 1 em módulo. A tangente é o **quociente** y/x, e um quociente pode assumir qualquer valor real — cresce sem limite quando $x \to 0$. Logo $\mathrm{Im}(\tan) = \mathbb{R}$.
3. Em $x = \pi/2 + k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$. Causa: $\tan x = \sin x / \cos x$, e nesses arcos $\cos x = 0$ (abscissa nula), o que produz divisão por zero. Geometricamente, são as assíntotas verticais do gráfico da tangente.
4. $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ e $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$. A simetria geradora é a **reflexão pelo eixo y**, que preserva a ordenada (seno igual) e inverte o sinal da abscissa (cosseno oposto).
5. Seno tem período 2π; tangente tem período π. Em $\pi + \alpha$, o ponto é simétrico pela origem, então **as duas** coordenadas trocam de sinal: a ordenada isolada muda (sin muda), mas o quociente $(-y)/(-x) = y/x$ permanece — logo a tangente já se repete em meia volta.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Seno e cosseno escapam do triângulo no instante em que deixam de ser razões entre lados e passam a ser as coordenadas de um ponto que gira no círculo de raio 1 — e é essa mudança de endereço que lhes permite aceitar qualquer ângulo, assumir valores negativos e descrever tudo o que se repete no universo.

Só que agora você tem duas coordenadas soltas, $\cos x$ e $\sin x$, e uma pergunta óbvia esperando: elas são independentes? Posso escolher $\sin x = 0\{,\}9$ e $\cos x = 0\{,\}8$ ao mesmo tempo?

Não pode. E a razão é geométrica e brutalmente simples: esse ponto tem que estar **sobre** a circunferência de raio 1. Aplique Pitágoras no triângulo de referência da Fig. 1 — catetos $\sin x$ e $\cos x$, hipotenusa 1 — e veja o que cai no seu colo.

> *Em 5.3 você vai descobrir que a relação fundamental $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ não é uma identidade nova para decorar: é o Teorema de Pitágoras usando um disfarce. E que as outras seis identidades que te mandaram memorizar — secante, cossecante, cotangente e companhia — todas nascem dessa única linha. Sete itens de memória viram um.*

A seguir: Aula 5.3 · Por que a única identidade que eu preciso decorar é Pitágoras disfarçado?